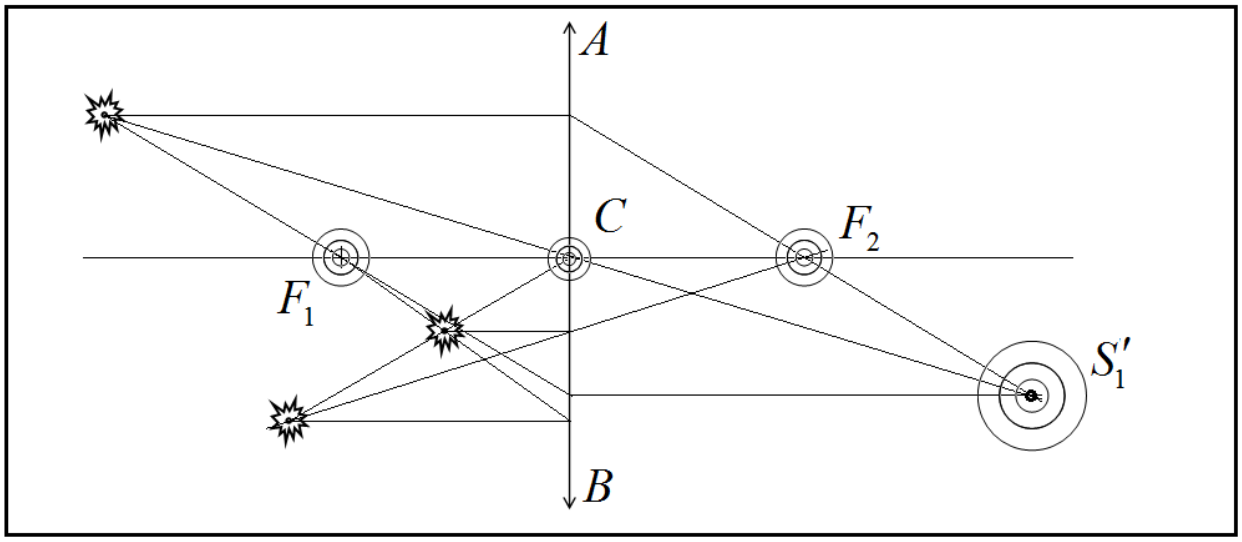
채점 기준

1	직선들이 등온선임을 밝힘	**0,5**
2	카르노 순환을 선택함	**0,2**
3	단열 과정의 방정식을 씀 그 방정식을 로그 눈금으로도 나타냄	**0,2** **0,2**
4	직선을 올바르게 그림	**0,6**
5	효율을 구함	**0,3**
	합계	**2**

문제 1.3

1. 직선 SS'을 광축과 만날 때까지 연장한다. 이 교점이 렌즈의 광학적 중심이다.
2. 초점의 위치를 구하려면 점광원을 지나 광축과 평행한 광선을 그리고, 그 광선이 렌즈면과 만나는 점을 지나는 직선을 긋는다. 이어서 상을 지나는 직선을 그어 주광축과의 교점을 구하면, 그 점이 렌즈의 후초점이다. 같은 방법으로 전초점도 구한다. 초점들이 정해지면 통상적인 광선 작도법으로 두 번째 광원의 상을 구할 수 있다.



채점 기준

1	렌즈의 광학적 중심을 구함 - 동그라미 1 안에 표시; - 동그라미 2 안에 표시; - 동그라미 3 안에 표시;	 **0,5** **(0,3)** **(0,2)**
2	렌즈의 초점들을 구하고 표시함 - 동그라미 1 안에 표시; - 동그라미 2 안에 표시; - 동그라미 3 안에 표시;	 **1,0** **(0,6)** **(0,4)**
3	두 번째 광원의 상을 구하고 표시함 - 동그라미 1 안에 표시;	 **1,5**